emsi

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur



CHAPITRE 1

Introduction à l'intelligence artificielle

Cours & présentation pédagogique · 4e année ingénierie informatique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de…

1

Définir l'IA avec précision

citer une définition de référence (AI Act, OCDE), la reformuler et l'appliquer à des exemples et contre-exemples.

2

Distinguer les notions voisines

IA faible / forte / superintelligence ; approches symbolique / connexionniste ; IA ⊃ ML ⊃ DL.

3

Retracer l'histoire de l'IA

situer les grandes ruptures et expliquer les « hivers » de l'IA.

4

Analyser les tendances 2026

IA générative, raisonnement, agents, multimodalité, poids ouverts, régulation européenne.

5

Raisonner l'éthique

reconnaître et appliquer les trois théories morales à un dilemme impliquant l'IA.

PLAN

Les quatre sections du chapitre

1

Définition

Qu'est-ce que l'IA ?

2

Histoire

Origines et grandes ruptures

3

Tendances

Les avancées de 2026

4

Éthique

Les trois théories morales

Chaque notion clé est présentée en quatre temps : définition sourcée → reformulation → exemple / contre-exemple → piège à éviter.

SECTION 1

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

« Une machine peut-elle penser ? »

QUIZ · À VOUS DE JOUER

Lesquels utilisent de l'intelligence artificielle ?

- Recommandations Netflix
- Déverrouillage par le visage
- Filtre anti-spam
- Une calculatrice

Réponse Les trois premiers (IA faible : ils apprennent à partir de données). La calculatrice n'en est pas : elle applique des règles fixes écrites par l'humain.

D'abord : qu'appelle-t-on « intelligence » ?

DÉFINITION

Intelligence

« L'intelligence mesure la capacité d'un agent à atteindre des objectifs dans une grande variété d'environnements. »

Legg & Hutter (2007) — traduction libre

EN D'AUTRES TERMES

Être intelligent, ce n'est pas seulement calculer vite : c'est réussir à s'adapter à des situations variées et nouvelles.

À RETENIR

L'IA cherche à reproduire certaines de ces facultés avec des machines.



Percevoir

voir, entendre, lire le monde



Raisonner

déduire, planifier, résoudre



Apprendre

s'améliorer avec l'expérience



Agir et communiquer

décider, dialoguer

Les définitions fondatrices de l'IA

DÉFINITION

John McCarthy (1955)

« Faire en sorte qu'une machine se comporte d'une manière que l'on qualifierait d'intelligente si c'était un humain qui se comportait ainsi. »

Proposition de Dartmouth — traduction libre

DÉFINITION

Marvin Minsky (1968)

« La science qui consiste à faire faire à des machines des choses qui demanderaient de l'intelligence si elles étaient faites par des humains. »

Semantic Information Processing — traduction libre

EN D'AUTRES TERMES

Ces définitions sont comparatives : une machine est « intelligente » si elle réussit ce qui, chez l'humain, demanderait de l'intelligence.

PIÈGE À ÉVITER

Elles sont trop larges : le calcul mental demande de l'intelligence à un humain… une calculatrice serait donc de l'IA ? Il faut une définition plus opérationnelle.

La définition de référence : le règlement européen (AI Act)

DÉFINITION LÉGALE · ART. 3

« Un système automatisé conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie, qui peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des données d'entrée qu'il reçoit, la manière de générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels. »

système automatisé	→ un logiciel, seul ou intégré à une machine (robot, voiture…).
niveaux d'autonomie	→ il fonctionne sans qu'un humain intervienne à chaque étape.
capacité d'adaptation	→ il peut continuer à apprendre après sa mise en service (« peut » : ce n'est pas obligatoire).
déduit… la manière de générer des résultats	→ critère central : il infère sa réponse, au lieu d'appliquer des règles écrites à la main.
prédictions, contenu, recommandations, décisions	→ les quatre grands types de sorties d'un système d'IA.

La définition retenue dans ce cours… et comment l'appliquer

DÉFINITION

Système d'IA

Un système qui accomplit des tâches dans des environnements complexes sans être guidé pas à pas **(autonomie)** et qui s'améliore en apprenant à partir de données **(adaptabilité).**

LE TEST EN 2 QUESTIONS

1. Le système produit-il seul ses résultats, sans règle écrite pour chaque cas ?
2. Ses résultats proviennent-ils de ce qu'il a appris des données ?

Deux « oui » ⟶ c'est de l'IA.

Exemple ou contre-exemple ?

Filtre anti-spam
apprend des courriels signalés par les utilisateurs
✓ IA

Recommandations Netflix
infère vos goûts à partir de votre historique
✓ IA

Thermostat intelligent
apprend vos habitudes de chauffage
✓ IA

Thermostat programmable
règle fixe : « si T < 19 °C, alors chauffer »
✗ Pas d'IA

Calculatrice
applique des opérations définies à l'avance
✗ Pas d'IA

Ce que l'IA n'est pas : quatre idées reçues

IDÉE REÇUE	CE QU'IL FAUT SAVOIR
✗ « L'IA comprend ce qu'elle dit. »	Elle simule l'intelligence : elle calcule l'issue la plus probable à partir des données, sans compréhension au sens humain.
✗ « L'IA est neutre et objective. »	Elle reproduit, voire amplifie, les biais présents dans ses données d'entraînement.
✗ « Un réseau de neurones fonctionne comme un cerveau. »	Il s'en inspire de loin : ce sont des calculs mathématiques (sommes pondérées, fonctions).
✗ « Une IA sait tout faire. »	Chaque système est spécialisé : toute l'IA actuelle est une IA faible.

Conséquence directe de la 1re idée : les « hallucinations » (section 3).

Un domaine large : les grandes branches de l'IA

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Apprentissage automatique

apprendre des règles à partir de données

ex. détection de fraude bancaire

Apprentissage profond

apprentissage avec des réseaux de neurones à nombreuses couches

ex. CNN, Transformers

Traitement du langage (NLP)

comprendre et générer du langage humain

ex. traduction, LLM

Vision par ordinateur

interpréter le contenu d'images et de vidéos

ex. contrôle qualité industriel

IA symbolique et systèmes experts

raisonner à partir de règles et de logique

ex. aide au diagnostic à base de règles

Recherche, planification, robotique

choisir une suite d'actions pour atteindre un but

ex. GPS, robots d'entrepôt

Quatre manières de définir l'IA (Russell & Norvig)

	comme un humain	rationnellement
PENSER	**Penser comme un humain** Modéliser les processus cognitifs humains. *ex. sciences cognitives, General Problem Solver (Newell & Simon)*	**Penser rationnellement** Raisonner selon les lois de la logique. *ex. démonstrateurs automatiques de théorèmes*
AGIR	**Agir comme un humain** Se comporter de façon indiscernable d'un humain. *ex. le test de Turing*	**Agir rationnellement** Agir pour obtenir le meilleur résultat attendu. *ex. l'agent rationnel : approche dominante aujourd'hui*

L'agent rationnel : une perspective utile — pas la seule

DÉFINITION

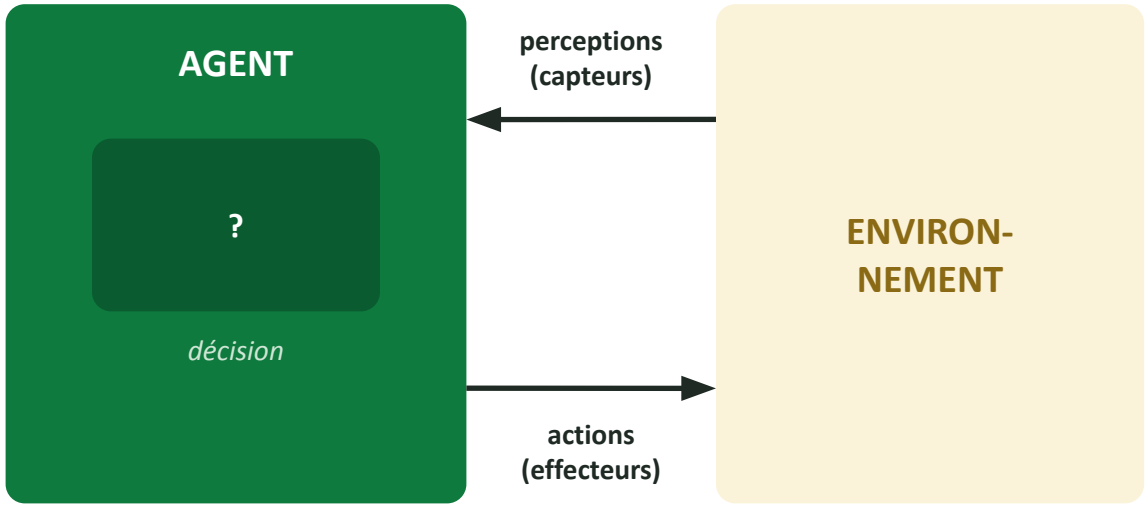
Agent et agent rationnel

Un agent est tout ce qui perçoit son environnement par des capteurs et agit sur lui par des effecteurs. Un agent rationnel choisit l'action qui maximise sa mesure de performance attendue, compte tenu de ce qu'il perçoit.

Russell & Norvig (2021) — reformulé

PIÈGE À ÉVITER

Réduire l'IA aux agents. Ce cadre est très utile pour concevoir des systèmes, mais un modèle de traduction ou de détection de fraude est aussi de l'IA sans être un « agent » autonome.



Exemple : un aspirateur robot

Capteurs	Effecteurs	Mesure de performance
caméra, détecteurs d'obstacles et de poussière	roues, brosses, aspiration	surface nettoyée, énergie consommée

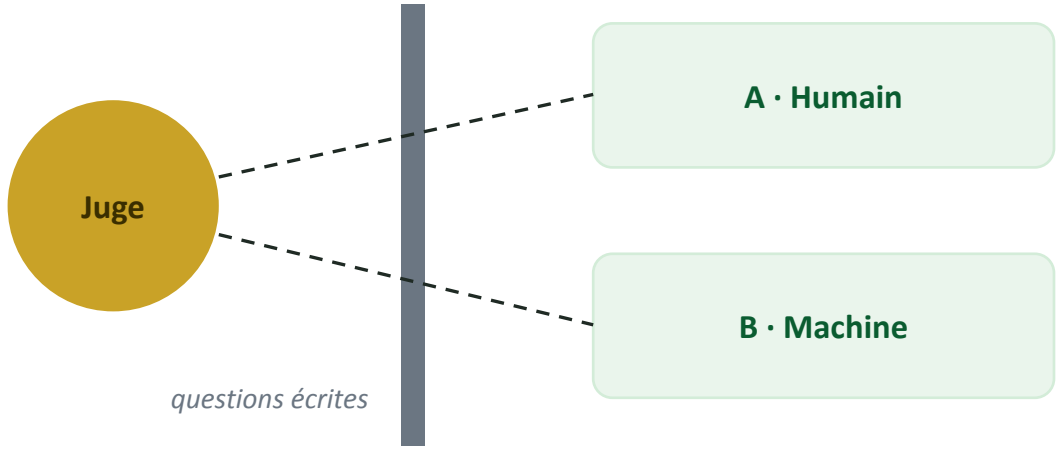
Le test de Turing (1950) : « agir comme un humain »

DÉFINITION

Le jeu de l'imitation

Une machine est jugée « intelligente » si, au cours d'un dialogue écrit, un juge humain ne parvient pas à la distinguer d'un autre humain.

Turing (1950) — reformulé



« Lequel est la machine ? »

Intérêt

Un critère comportemental et observable, qui évite le débat sans fin sur la « vraie » pensée.

Limites

- Il mesure l'imitation, pas la compréhension.
- Il est anthropocentré (l'humain comme seul étalon).
- On peut le « réussir » sans rien comprendre : les LLM en sont la preuve.

IA faible, IA forte, superintelligence

AUJOURD'HUI

IA faible (étroite)

Système conçu pour une tâche ou un domaine précis. Il peut y surpasser l'humain, sans aucune compétence générale.

ex. AlphaGo, filtre anti-spam, ChatGPT

terme de Searle (1980)

HYPOTHÉTIQUE

IA forte ou générale (AGI)

Système capable d'apprendre et de raisonner sur n'importe quelle tâche intellectuelle, au niveau d'un humain.

aucun système actuel

débat ouvert sur sa faisabilité

SPÉCULATIVE

Superintelligence

« Tout intellect qui dépasse largement les performances cognitives humaines dans pratiquement tous les domaines. »

relève de la prospective

Bostrom (2014)

PIÈGE À ÉVITER

« Faible » ne veut pas dire « peu performante » : AlphaGo bat les champions du monde de go… mais ne sait rien faire d'autre.

VRAI OU FAUX ?

« ChatGPT est une intelligence artificielle forte (AGI). »

Vrai

Faux

Réponse FAUX. C'est une IA faible : un système spécialisé dans la prédiction de séquences de mots (tokens), sans compréhension générale du monde.

Les grandes approches : comment construire une IA ?

Deux axes à ne pas confondre : l'ambition (faible / forte) dit « jusqu'où ? » ; l'approche (symbolique / connexionniste) dit « comment ? ».

IA SYMBOLIQUE

La connaissance est représentée explicitement par des symboles et des règles logiques que la machine manipule.

ex. systèmes experts, planification

+ explicable **− rigide, gère mal l'incertitude**

IA CONNEXIONNISTE

La connaissance est apprise à partir des données et distribuée dans les poids d'un réseau de neurones.

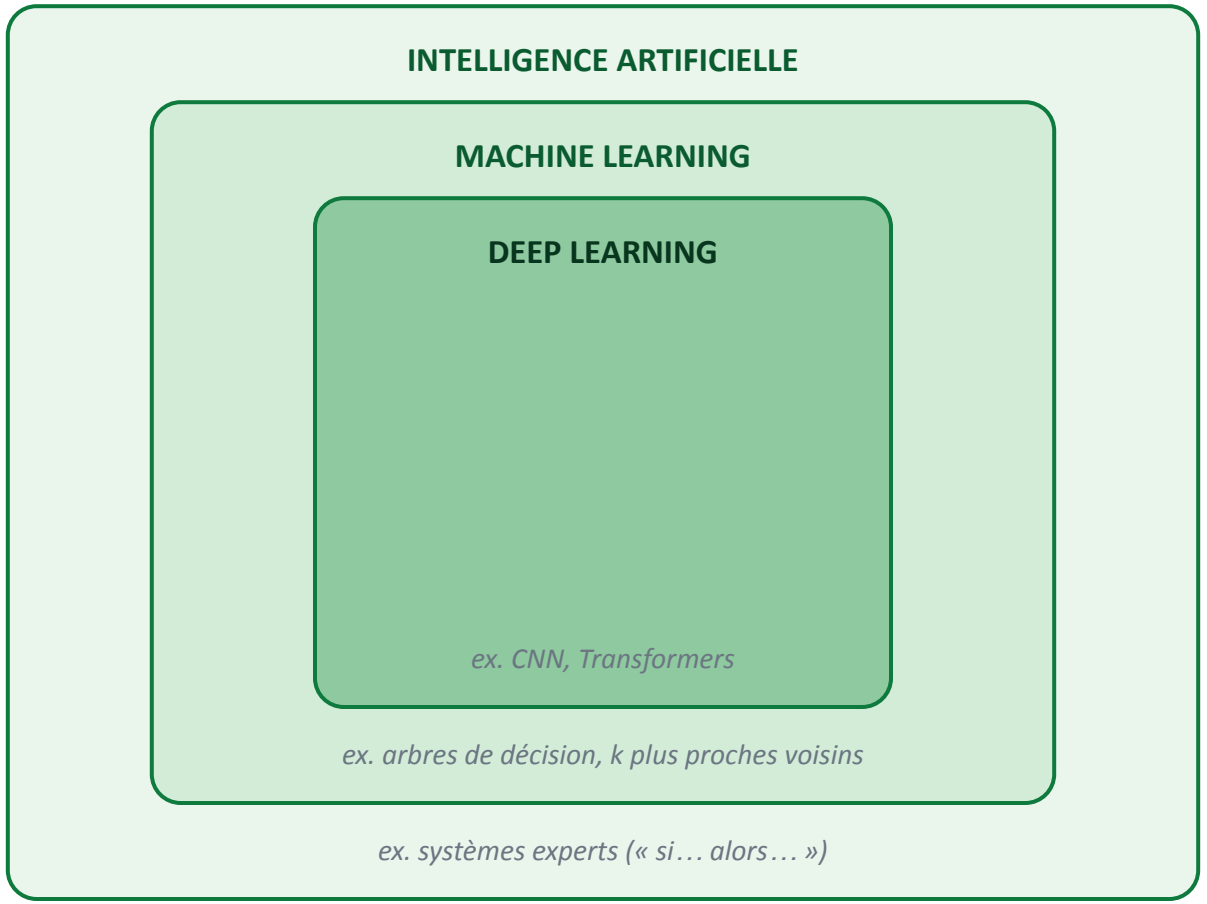
ex. deep learning, LLM

+ perception, robustesse **− « boîte noire », gourmande en données**

IA HYBRIDE (NEURO-SYMBOLIQUE)

combine l'apprentissage à partir des données et le raisonnement explicite et vérifiable

IA, Machine Learning, Deep Learning : trois notions emboîtées



IA

le domaine le plus vaste : tout ce qui vise un comportement intelligent, y compris les systèmes à base de règles.

Machine Learning

« le champ d'étude qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmés ».

attribuée à A. Samuel (1959)

Deep Learning

des méthodes d'apprentissage de représentations à plusieurs niveaux, obtenues en empilant des couches de neurones artificiels.

LeCun, Bengio & Hinton (2015) — reformulé

Tout le Deep Learning est du Machine Learning ; tout le Machine Learning est de l'IA — mais pas l'inverse.

SECTION 1 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'« apprendre » pour une machine ?

DÉFINITION OPÉRATIONNELLE

« On dit qu'un programme apprend de l'expérience E, pour une tâche T et une mesure de performance P, si sa performance sur T, mesurée par P, s'améliore avec l'expérience E. »

Mitchell (1997) — traduction libre

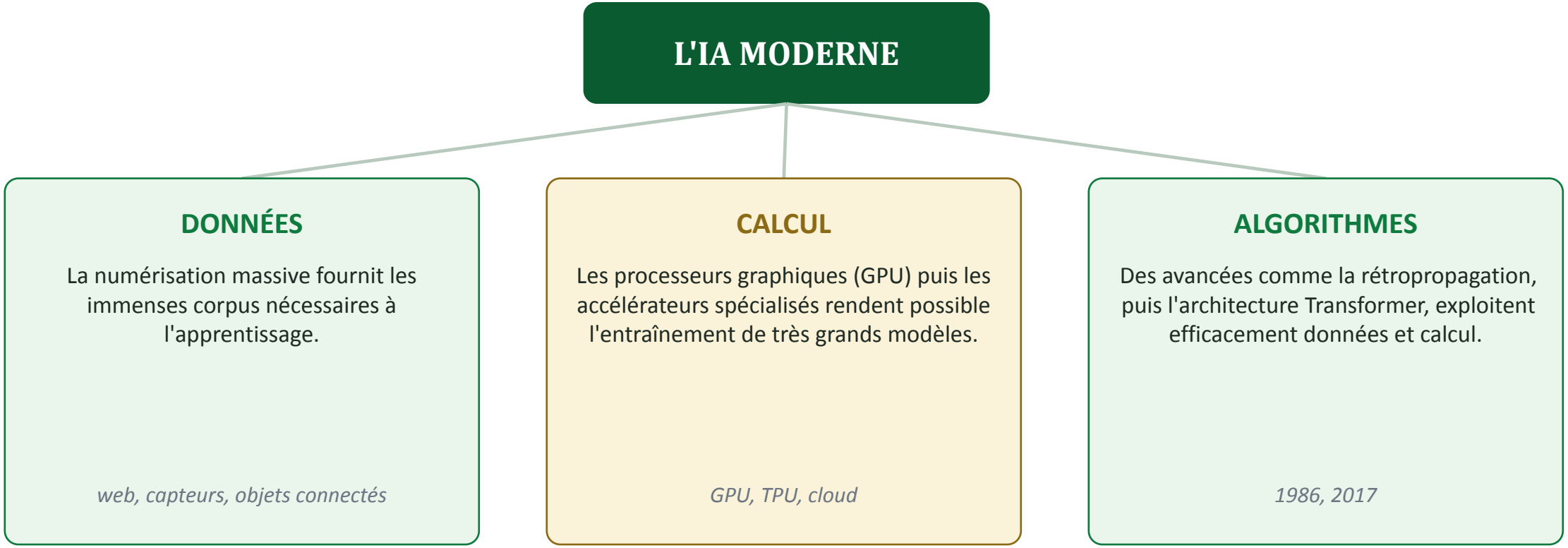
	Tâche T	Expérience E	Performance P
Filtre anti-spam	classer chaque courriel : spam / non-spam	des milliers de courriels déjà étiquetés	pourcentage de courriels bien classés
Recommandation de films	proposer des films susceptibles de plaire	l'historique de visionnage des utilisateurs	taux de films regardés parmi les recommandations

À VOUS

Identifiez T, E et P pour un système de reconnaissance faciale qui déverrouille un téléphone.

Pourquoi maintenant ? Trois moteurs conjoints

Beaucoup d'idées de l'IA sont anciennes (les réseaux de neurones datent des années 1950). Leur essor récent tient à la conjonction de trois facteurs :



DÉFI · TEXTE À TROUS

Complétez la définition légale : « un système automatisé conçu pour fonctionner à différents niveaux d'…, qui peut faire preuve d'une capacité d'… après son déploiement et qui … la manière de générer des résultats. »

autonomie

adaptation

déduit

programmation

obéissance

Réponse autonomie · adaptation · déduit (à partir des données d'entrée qu'il reçoit). « Programmation » et « obéissance » sont des pièges : un système d'IA n'applique pas des règles écrites à la main.

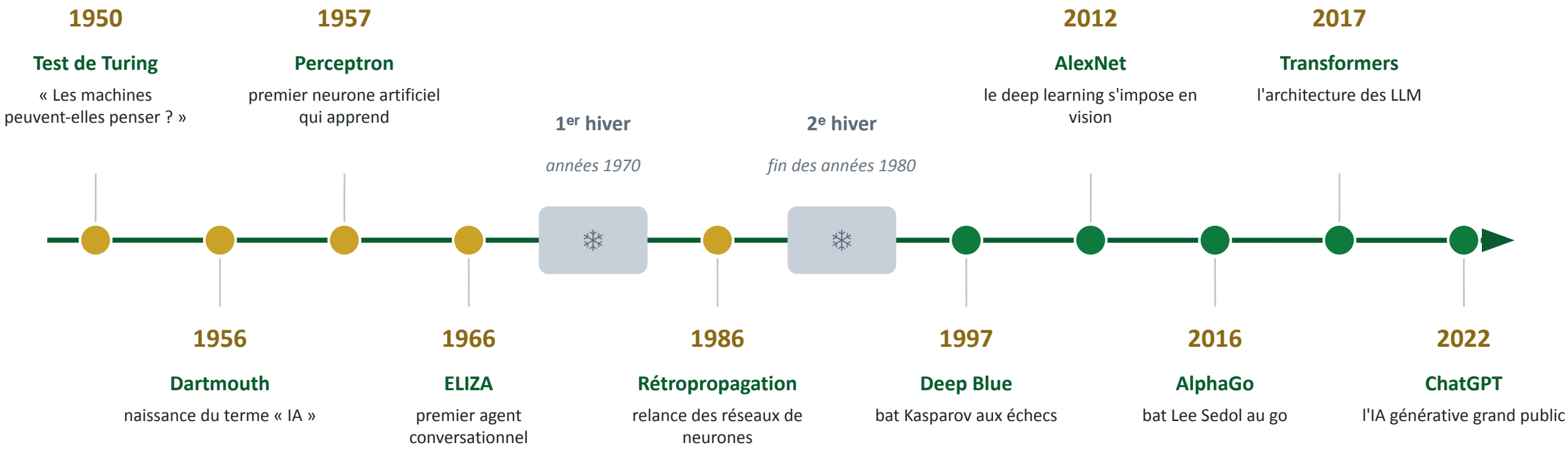
2

SECTION 2

Histoire et origines de l'IA

« Une histoire de promesses… et d'hivers. »

Les grands jalons de l'IA



Les « hivers de l'IA »

DÉFINITION

Hiver de l'IA

Période de désillusion au cours de laquelle l'intérêt et les financements consacrés à l'IA chutent fortement, après des promesses non tenues.

Engouement → Promesses excessives → Désillusion (hiver) → Renaissance

1er hiver

≈ 1974 – 1980

Limites du perceptron simple (Minsky & Papert, 1969), rapport Lighthill (1973) au Royaume-Uni, coupes budgétaires de la DARPA : les promesses de traduction automatique et de « machines pensantes » ne sont pas tenues.

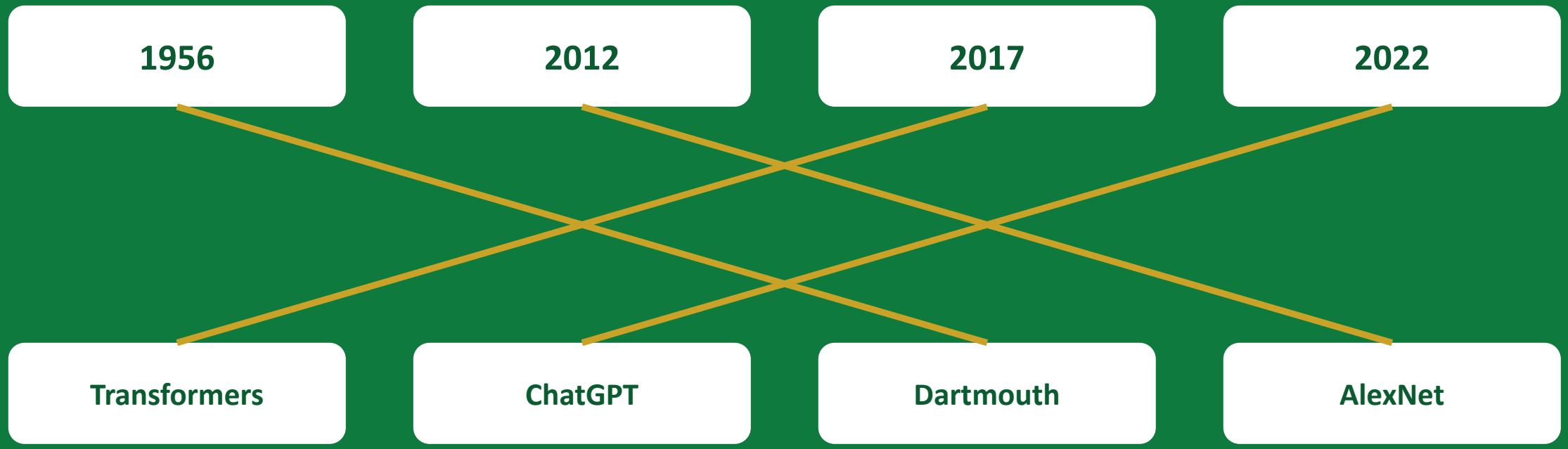
2e hiver

≈ 1987 – 1993

Effondrement du marché des machines LISP ; les systèmes experts, coûteux à maintenir et rigides face à l'incertitude, ne passent pas à l'échelle.

DÉFI · RELIEZ

Reliez chaque date à son événement



SECTION 3

Grandes avancées et tendances (2026)

« En 2026, l'état de l'art se périme en quelques semaines. »

L'IA générative et les grands modèles de langage (LLM)

DÉFINITION

IA générative

Systèmes d'IA capables de produire des contenus nouveaux (texte, images, son, code, vidéo) à partir de ce qu'ils ont appris sur de grandes quantités de données.

DÉFINITION

Grand modèle de langage (LLM)

Réseau de neurones de type Transformer, pré-entraîné sur d'immenses corpus de textes à prédire le mot (token) suivant, puis ajusté pour suivre des instructions.

Le vocabulaire à connaître

Token : unité de texte traitée par le modèle (un mot ou un morceau de mot).

Prompt : l'instruction ou la question donnée au modèle.

Pré-entraînement : apprentissage initial, sur des milliards de mots, à prédire la suite d'un texte.

Ajustement (fine-tuning) : entraînement complémentaire pour une tâche ou un comportement précis.

Quelques LLM (2026) : GPT · Claude · Gemini · Llama · Mistral · DeepSeek

Une limite à bien comprendre : l'hallucination

DÉFINITION

Hallucination

Réponse générée qui paraît plausible et est formulée avec assurance, mais qui est fausse ou non fondée sur des sources.

POURQUOI ?

Un LLM prédit la suite de texte la plus probable : il ne vérifie pas les faits (cf. « l'IA ne comprend pas »).

EXEMPLE

Une référence bibliographique inventée : auteurs, titre et revue crédibles… mais l'article n'existe pas.

Comment s'en prémunir en entreprise ?

1

Vérifier les sources

toujours contrôler les faits, chiffres et citations.

2

Ancrer le modèle (RAG)

génération augmentée par récupération : le modèle répond à partir de documents fiables fournis.

3

Garder un humain dans la boucle

relecture et validation avant toute décision importante.

Quatre tendances qui dominent 2026

1

Modèles de raisonnement

Modèles entraînés à « réfléchir » par étapes avant de répondre : plus fiables en maths, logique et code.

GPT · Claude · Gemini

2

IA agentique

Un agent IA planifie et enchaîne des actions (recherche, outils, logiciels) pour accomplir une tâche longue avec peu d'intervention humaine.

Claude · GPT · Gemini

3

Multimodalité

Un même modèle traite et produit plusieurs types de données : texte, image, audio, vidéo.

Gemini · GPT · Claude

4

Modèles à poids ouverts

Les paramètres (poids) du modèle sont publiés : l'entreprise peut l'héberger, l'auditer et l'adapter en interne.

Llama · Mistral · DeepSeek · Qwen

Les versions évoluent en quelques semaines — retenez les catégories, pas les numéros.

Les principaux risques : savoir les nommer

Hallucinations

réponses fausses présentées comme vraies (voir plus haut).

Biais algorithmiques

erreurs systématiques qui désavantagent certains groupes, héritées des données ou de la conception du système.

Hypertrucages (deepfakes)

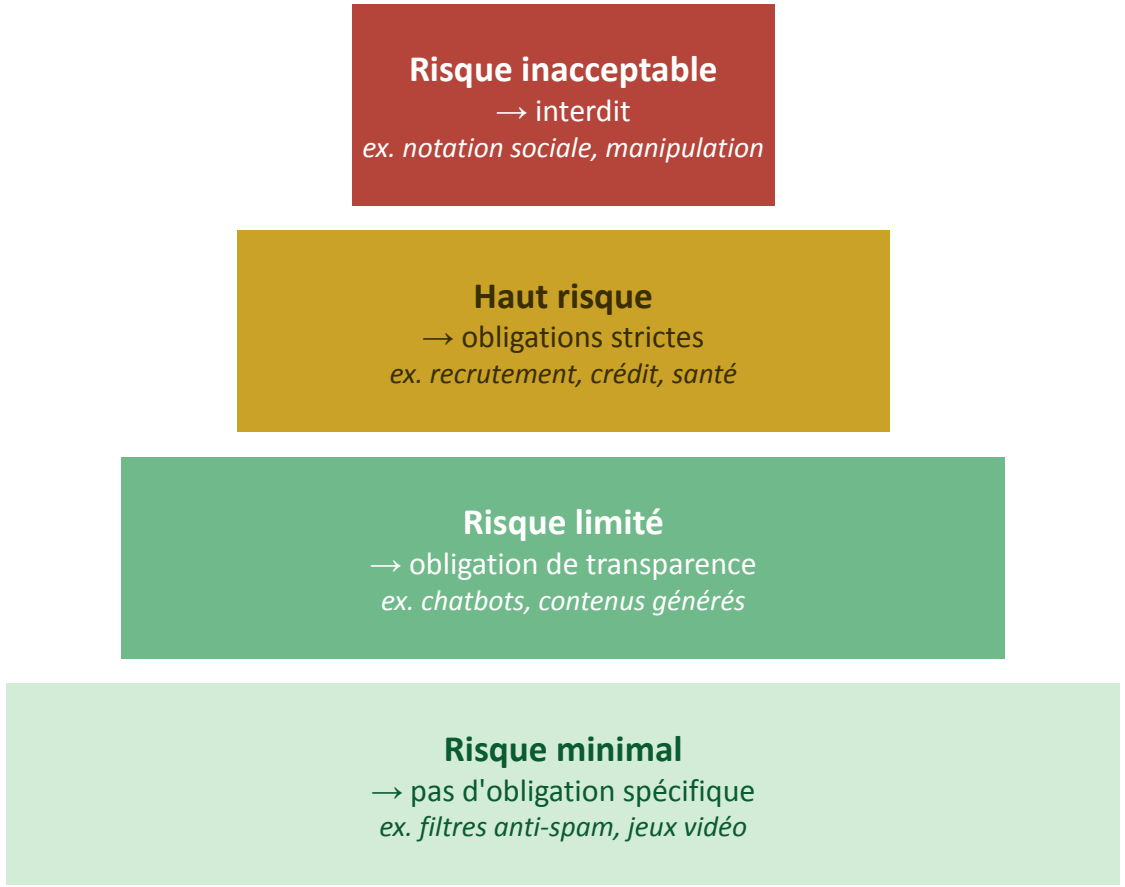
contenus audio, image ou vidéo générés ou manipulés par IA, qui font passer pour réel ce qui ne l'est pas.

Empreinte environnementale

électricité et eau consommées pour entraîner et faire fonctionner les modèles dans les centres de données.

Ces risques justifient une régulation : c'est l'objet de l'AI Act européen.

Le règlement européen (AI Act) : une approche par les risques



Calendrier d'application

✓ **1er août 2024**
entrée en vigueur du règlement

✓ **2 févr. 2025**
interdictions + maîtrise de l'IA (formation du personnel)

✓ **2 août 2025**
obligations des modèles d'IA à usage général

✓ **2 août 2026**
transparence : signaler chatbots et contenus générés

› **2 déc. 2027**
systèmes à haut risque (annexe III), reportés par l'omnibus numérique

› **2 août 2028**
IA à haut risque intégrée à des produits (annexe I)

SECTION 4

Les trois théories morales

« Que doit faire la machine ? »

À VOUS DE VOTER

Voiture autonome : sauver le passager, ou minimiser le nombre total de victimes ?

Protéger le passager

Minimiser les victimes

Réponse Pas de « bonne » réponse : c'est le cœur du débat. Minimiser les victimes = raisonnement conséquentialiste ; refuser de sacrifier quelqu'un au nom d'un calcul = raisonnement déontologique.

Morale, éthique, éthique de l'IA : de quoi parle-t-on ?

DÉFINITION

Morale

Ensemble de règles et de valeurs qui distinguent le bien du mal dans une société donnée.

EXEMPLE

« Il ne faut pas mentir. »

DÉFINITION

Éthique

Réflexion critique sur ces valeurs, pour décider comment agir dans une situation concrète.

EXEMPLE

« Dois-je dire la vérité si elle met quelqu'un en danger ? »

DÉFINITION

Éthique de l'IA

Application de cette réflexion à la conception et à l'usage des systèmes d'IA : équité, transparence, responsabilité, respect de la vie privée.

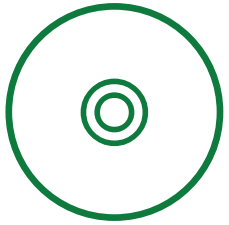
EXEMPLE

« Un algorithme de recrutement peut-il écarter des candidats sans explication ? »

Les trois théories qui suivent sont trois manières de mener cette réflexion éthique.

Trois façons de juger une action

CONSÉQUENTIALISME



On juge par…

Les résultats produits

« Quelles conséquences pour tous ? »

DÉONTOLOGISME

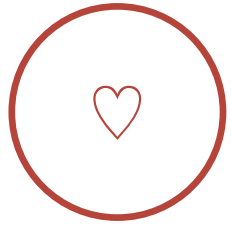


On juge par…

Le respect des règles

« Quelle règle ou quel droit s'impose ? »

ÉTHIQUE DES VERTUS



On juge par…

Les qualités de caractère

« Que ferait une personne vertueuse ? »

Le conséquentialisme : juger par les résultats

DÉFINITION

Une action est moralement bonne si ses conséquences sont les meilleures possibles pour l'ensemble des personnes concernées.

Penseurs : J. Bentham, J. S. Mill (utilitarisme)

QUESTION CLÉ

« Quelles conséquences pour tous ? »

APPLICATION À L'IA

Une voiture autonome programmée pour minimiser le nombre total de victimes ; un système de santé qui répartit des ressources rares pour sauver le plus de vies possible.

LIMITE

Peut justifier le sacrifice d'un individu au nom du plus grand nombre ; les conséquences sont souvent difficiles à prévoir.

Le déontologisme : juger par les règles

DÉFINITION

Une action est moralement bonne si elle respecte un devoir ou une règle morale, quelles qu'en soient les conséquences.

Penseur : E. Kant (impératif catégorique)

QUESTION CLÉ

« Quelle règle ou quel droit s'impose ? »

APPLICATION À L'IA

Ne jamais collecter de données personnelles sans consentement, même pour arrêter des criminels ; ne jamais tromper un utilisateur en se faisant passer pour un humain.

LIMITE

Rigidité : que faire quand deux devoirs entrent en conflit (dire la vérité / protéger quelqu'un) ?

L'éthique des vertus : juger par le caractère

DÉFINITION

Une action est moralement bonne si c'est celle qu'accomplirait une personne vertueuse (honnête, juste, bienveillante, prudente).

Penseur : Aristote

QUESTION CLÉ

« Que ferait une personne vertueuse ? »

APPLICATION À L'IA

Un robot compagnon pour personnes âgées conçu pour encourager l'autonomie et les liens sociaux, plutôt que pour maximiser le temps passé avec lui.

LIMITE

Moins prescriptive : il est difficile de traduire des « vertus » en règles précises pour une machine.

Trois dilemmes, trois éclairages

Voiture autonome

Protéger le passager ou les piétons ?

Quelle théorie éclaire le mieux ce dilemme ?

Conséquentialisme

Surveillance

Collecter des données sans consentement pour arrêter des criminels ?

Quelle théorie éclaire le mieux ce dilemme ?

Déontologisme

Robot compagnon

Divertir, ou cultiver la bienveillance ?

Quelle théorie éclaire le mieux ce dilemme ?

Éthique des vertus

Comment reconnaître la théorie utilisée ?

On ne les distingue pas par la décision prise, mais par le **type de raison** invoqué : complétez « … est bonne PARCE QUE… ».

